

Mateus Molina

Ermöglichung des Hardware- und Software-in-the-Loop durch die Einbindung von BaSyx und MATLAB/Simulink

Projektarbeit

Institut für Messtechnik und Sensorik
Technische Universität Kaiserslautern

Betreuung

Dipl.-Ing. Paaranan Sivasothy
Prof. Dr.-Ing. Jörg Seewig

Juni 2022

Zusammenfassung

Fill this area with your abstract

Schlagwörter: Simulink, BaSyx, Digitaler Zwilling.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielstellung	1
1.3	Gliederung der Arbeit	2
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Der Simulationsprozess	3
2.1.1	Hardware-in-the-Loop (HiL)	3
2.1.2	Software-in-the-Loop	3
2.2	MATLAB/Simulink	4
2.2.1	Model-Based Systems Engineering (MBSE)	4
2.2.2	Simulink	4
2.2.3	MATLAB S-Functions	5
2.3	Industrie 4.0	5
2.3.1	BaSys	6
2.3.2	Eclipse BaSyx	8
2.4	REST-Schnittstellen	9
3	Planung und Durchführung	11
3.1	Entwicklungsprozess	11
3.1.1	Anforderungsdefinition	11
3.1.2	Funktionale Spezifikation	11
3.2	Entwurf	11
3.2.1	Wrappen des BaSyx als S-Function	11
3.3	Simulationsumgebung	11
4	Validierung	13
5	Zusammenfassung und Ausblick	15
5.1	Fazit	15
5.2	Ausblick	15
	Abbildungsverzeichnis	17
	Tabellenverzeichnis	19

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

MATLAB/Simulink wird häufig in verschiedenen Industrie-Branchen von Ingenieuren großer und kleinerer Firmen eingesetzt, um Modelle mit wiederverwendbaren Komponenten und Bibliotheken zu simulieren [1] [2]. BaSys 4.0 ist ein vom BMBF gefördertes Forschungsprojekt, das von Fraunhofer IESE gemeinsam mit 14 weiteren Partnern aus dem Bereich der Produktionstechnik entwickelt wird, um digitale Zwillinge als digitale Repräsentanzen für die Produktion zu realisieren [3]. Eine Open-Source Implementierung der von BaSys festgelegten Konzepten, ist Eclipse BaSyx, ein von BaSys finanziertes Middleware, das wiederverwendbaren Industrie 4.0 Komponenten und SDK in verschiedenen Programmiersprachen bereitstellt, wobei die schnelle Entwicklung neuer Software-Komponenten ermöglicht wird [4]. Simulink zusammen mit BaSyx könnten eingesetzt werden, um *Hardware-In-The-Loop*, bzw. *Software-In-The-Loop* leichter einzusetzen, wobei BaSyx um die Struktur der digitalen Zwillinge kümmern würde, während Simulink für die Modellierung des Verhaltens einzelner Bauteile oder Regelung gesamter Komponenten angewandt würde.

Nach Prüfung von verschiedenen Alternativen, Simulink und BaSyx zusammen einzusetzen, hat sich herausgestellt, dass eine Kommunikationsschnittstelle zusätzliche Kenntnisse im C, REST und die innere Funktionsweise vom BaSyx voraussetzt, was ein limitierender Faktor für eine breitere Verwendung in der Industrie darstellen könnte. Eine unkomplizierte und erfolgreiche Verbindung der beiden Plattformen würde dem Stand der Technik folgende Vorteile bringen:

- Mehr Anreiz, früher im Projekt nach BaSys strukturierte digitale Zwillinge einzusetzen
- vereinfachte und schnellere Anbindung eines zu testen Hardware/Software an ein MATLAB/Simulink-Modell;
- Reduzieren der Lernkurve, Ingenieure in Simulink mit BaSyx verträglichen Modellen herstellen zu können;
- wirksame Einsetzung realer Daten in MATLAB/Simulink/Modellen.

Eine detaillierte Rechtfertigung für das Projekt lässt sich im Kapitel ?? finden.

1.2 Zielstellung

Eine mögliche Lösung für die oben besprochene Problemstellung besteht in einer Simulink-Bibliothek, die in der Lage ist, Verbindungen mit BaSyx-Servern zu realisieren und das Abrufen und Aktualisieren von AAS-Eigenschaften in Echtzeit direkt in dieser Umgebung zu ermöglichen.

Dieses Projekt sieht die Entwicklung der oben beschriebenen Bibliothek und eines Anwendungsbeispiels, das im Wesentlichen aus einem Simulink-Modell besteht, das die entwickelte Bibliothek in Zusammenhang mit einem AAS nutzt. Unten wird der vorgesehene Umfang zusammengefasst:

1. Entwicklung einer Bibliothek für MATLAB/Simulink, um die Verbindung mit BaSyx AAS zu vereinfachen.
2. Einsetzung der Bibliothek in einem Anwendungsbeispiel, das alle Anforderungen aus der Tabelle 1.1 erfüllt.

id	Anforderung
A10	Soll mit einem BaSyx-Server verbinden können

Tabelle 1.1: Anforderungstabelle

Laut der Anforderung A10

1.3 Gliederung der Arbeit

Im Kapitel 2 wird was diskutiert.

Im Kapitel 3 wird was diskutiert.

Im Kapitel 4 wird was diskutiert.

Im Kapitel 5 wird was diskutiert.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden einige Grundlagen erläutert, die für das Verständnis der Arbeit hilfreich sind. Die Arbeit ist eingeteilt in...

2.1 Der Simulationsprozess

Unter Simulation wird die Nachahmung der Funktionsweise eines realen Systems verstanden. Im Kerne der Simulation steht ein Modell, Konstrukt, das die für die Anwendung wichtigsten Merkmale des ausgewählten Systems darstellt.

Sie finden Anwendung in unterschiedliche Bereiche der Technik und nehmen eine wichtige Rolle bei der Lösung dynamischen und komplexen Problemen, die mittels analytischer Vorgehensweise nicht ohne weiteres gelöst werden können. Durch ihren Einsatz gewinnt der Nutzer Klarheit und Verständnis an dem Entwicklungsprozess **zimmerDurchgangigerSimulationsprozessZur2015**.

In den folgenden Unterkapiteln werden *Hardware-in-the-loop* und *Software-in-the-loop* vorgestellt, zwei Prozessabläufe der Simulationstechnik, die im Produktentstehungsprozess häufig verwendet werden. Der Begriff *x-in-the-loop* deutet darauf hin, dass Abstraktionen eines Systems im Laufe des Entwicklungsprozesses eingesetzt werden, bzw. die Anbindung einer Hardware, sowie eine Software-Darstellung des Systems an die Simulationsumgebung.

2.1.1 Hardware-in-the-Loop (HiL)

Hardware-in-the-Loop (HiL) Ein reales System durch Einsatz von physischen Prototypen ist oftmals wegen den mehreren Konfigurationsmöglichkeiten nicht möglich. Eine Alternative dazu stellt die Anbindung der Hardware an die Simulationsumgebung durch eine elektrische Schnittstelle **zimmerDurchgangigerSimulationsprozessZur2015**. Dieser Prozess wird als *Hardware-in-the-Loop* (HiL) genannt. „Hardware-in-the-Loop (HiL) Ansatz bezeichnet oftmals den Einsatz eines realen Steuergerätes oder eines realen Bauteils in einem virtuellen Fahrversuch, ohne dabei ein Risiko für den Fahrer oder Schäden an Prototypen einzugehen.“ (**zimmerDurchgangigerSimulationsprozessZur2015**)

2.1.2 Software-in-the-Loop

Ein Nachteil des *Hardware-in-the-Loop* wäre der relativ Verzug, bis im Projekt die Hardware verfügbar wird **zimmerDurchgangigerSimulationsprozessZur2015**. Eine Alternative für das Testen in früheren Phasen ist die Erstellung einer Software-Darstellung des Systems, die, die für die Phase notwendigen Anforderungen abdeckt. Damit lässt sich eine reine Software-Schnittstelle zwischen den Testkomponenten verwenden, im Gegensatz zu einer aufwendigeren elektrischen Schnittstelle, was für das *Hardware-in-the-Loop* der Fall ist **zimmerDurchgangigerSimulationsprozessZur2015**.

2.2 MATLAB/Simulink

MATLAB ist ein leistungsfähiges Programm, um numerische Berechnungen in Ingenieurbereich. Diese Software findet Anwendung in der Berechnung, Modellierung und Simulation technischer Systeme und wird sowohl in unterschiedlichen Branchen der Industrie, als auch in der Universität eingesetzt. MATLAB bietet die Grundlage, um mathematische Berechnungen, Datenanalyse, Modellbildung und die Entwicklung von interaktiven Anwendungen zu realisieren [5].

MATLAB setzt sich aus mehreren *toolboxes* zusammen, die jeweils bestimmte Bereiche der Ingenieurwissenschaften abdecken. Eine der bekanntesten *toolboxes* ist Simulink, die eine Blockdiagramm-Umgebung für Multi-Domäne-Simulationen und modellbasierten Entwurf bietet. Diese *toolbox* und der obere Begriff *Model-Based Systems Engineering* werden in dem nächsten Unterkapitel besser erläutert.

2.2.1 Model-Based Systems Engineering (MBSE)

Modellbasiertes Systems Engineering (engl.: *Model-Based Systems Engineering*, MBSE) ist die „formalisierte Anwendung von Modellbildung, um die Aktivitäten der Anforderungserfassung, Entwicklung, Verifikation und Validierung eines Systems, beginnend von der Konzeptphase, über die Entwicklungsphase bis zu späteren Lebenszyklusphasen zu unterstützen“ ([6]).

Modellen dienen zur vereinfachten Darstellung von komplexen Szenarien und können in Lauf des Entwicklungsprozesses eingesetzt werden, wobei oftmals der reine Einsatz von Dokumenten zur Undeutlichkeit und Verkomplizierung eines Systems führen kann. Sie finden häufig Anwendung bei der Anforderungserfassung, Entwicklung, Verifikation und Validierung eines technischen Projektes [6].

2.2.2 Simulink

Simulink ist eine Blockdiagramm-Umgebung für die Auslegung von Systemen mit Mehrdomänenmodellen, Simulationen vor der Umstellung auf Hardware und Bereitstellung des Systems. Mit diesem Werkzeug werden der Entwurf auf Systemebene, die Simulation, die automatische Codegenerierung sowie den kontinuierlichen Test und die Verifikation eingebetteter Systeme unterstützt [2]. Daher lassen sich MBSE und wichtige Aufgaben des Produktentstehungsprozesses wie Architekturwahl, detaillierter Entwurf, die Implementierung und das Testen durch dieses Werkzeuges realisieren [2].

Simulink bietet einen grafischen Editor, anpassbare Blockbibliotheken und Solver für die Modellierung und Simulation dynamischer Systeme. Dieses Werkzeug ist in MATLAB integriert, sodass das Einbinden von MATLAB-Algorithmen in Modelle und das Exportieren von Simulationsergebnissen zur weiteren Analyse nach MATLAB unterstützt werden [2].

Der fundamentale Baustein des Simulink ist der Block (Abb. 2.1), der aus einem Satz von Eingaben, Ausgaben, Zuständen und Parametern besteht.

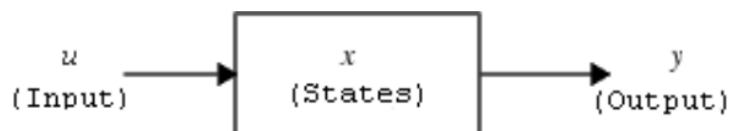


Abbildung 2.1: Struktur eines Simulink-Blockes [7]

Blocks können miteinander verbunden und verschachtelt werden, wobei das Abbild eines Systems sofort sichtbar wird und sein Verhalten sich direkt in der Software in jedem Moment durch Testen validieren lässt.

2.2.3 MATLAB S-Functions

S-Functions (System-Funktionen) sind ein leistungsfähiger Mechanismus zur Erweiterung der Fähigkeiten der Simulink-Umgebung. Eine *S-Function* ist eine in einer der unterstützten Programmiersprachen von MATLAB (MATLAB, C, C++ oder Fortran) geschriebene Beschreibung eines Simulink-Blocks in Computersprache [7].

Sie werden in jedem Simulationsschritt ausgeführt und können in unterschiedlichen Momenten angewandt werden, z.B. an der Initialisierung, Aktualisierung und Terminierung, sowie bei Eingeben- und Ausgeben-Event eines Blockes. Damit lässt sich in Simulink personalisierte Verhalten einbetten, wie z.B. die Verbindung mit anderen Plattformen, wodurch der Austausch vom Parametersatz ermöglicht wird.

2.3 Industrie 4.0

Industrie 4.0 (I4.0) ist die bevorstehende vierte große Veränderung in der Fertigung. Sie wurde durch die fortschreitende Digitalisierung ausgelöst und befasst sich mit den Erfordernissen einer wandelbaren Produktion in einer sich immer schneller verändernden Welt [8].

Industrie 4.0 ermöglicht sowohl eine effizientere als auch eine flexiblere Produktion. Die Automatisierung aktueller Produktionssysteme wird häufig mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) realisiert. Diese automatisieren sich wiederholende Aufgaben, die in zyklischen Programmen ausgeführt werden. Sie führen eine Reihe von Fertigungsschritten für jedes Werkstück aus, z. B. eine Abfolge von Fräs- oder Bohrvorgängen. Später kamen weitere Systeme hinzu, z. B. Roboter mit eigenen Betriebssystemen, aber auch ERP-Systeme (*Enterprise Resource Planning*) und MES (*Manufacturing Execution Systems*), um das Ressourcenmanagement zu verbessern und eine flexiblere Produktion von Produktvarianten zu ermöglichen [8].

Die vierte industrielle Revolution ist die durchgängige Digitalisierung der Produktion. Dabei geht es nicht um die Substitution von SPS oder die Einführung neuer Geräte, sondern um neue Systemarchitekturen, die eine Peer-to-Peer-Kommunikation ermöglichen, um beispielsweise eine vorausschauende Wartung, eine KI-basierte Anomalieanalyse in der Produktion und eine effiziente Produktion kleiner Losgrößen zu unterstützen. Bei Industrie 4.0 geht es also nicht um die Integration einer einzigen neuen Technologie. Vielmehr geht es um die Einführung neuer Architekturparadigmen, die eine flexiblere und wandelbarere Produktion ermöglichen, die künftige Wettbewerbsvorteile bringen wird [8].

Der *Industrie 4.0 Maturity Index* (Abb. 2.2) ist ein Werkzeug, um den Entwicklungsgrad eines Unternehmens einzuschätzen. Dieser besteht aus 6 Entwicklungsstufen, wobei jede Stufe auf der vorhergehenden aufbaut und die Fähigkeiten beschreibt, die zur Erreichung dieser Stufe erforderlich sind, sowie die daraus resultierenden Vorteile für das Unternehmen [9].

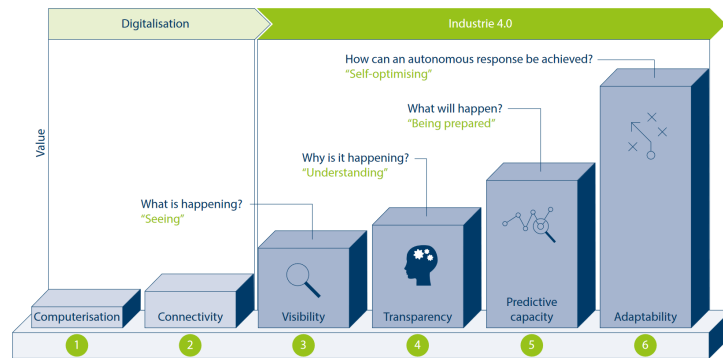


Abbildung 2.2: Stufen des Industrie 4.0-Entwicklungspfades (FIR e. V., RWTH Aachen University, wie in [9] dargestellt)

2.3.1 BaSys

BaSys 4.0 ist ein Plattform-unabhängiges modulares System basiert auf die Struktur der Referenzarchitektur RAMI4.0. Damit wird die Realisierung eines Grundlagersystems für die Produktionsanlagen angestrebt und die folgenden Vorteile abgezielt:

- Bereitstellung und Umsetzung der primären Industrie 4.0-Konzepte;
- einfache dynamische Produktionsänderungen;
- einfache Realisierung digitaler Zwillinge über definierte Schnittstellen;
- vorausschauende Wartung - Online-Zugriff auf die Prozessdaten;
- einfache Integration bestehender und neuer Geräte [10].

Die Realisierung von BaSys 4.0 basiert auf drei Haupttechnologien, die als zentrale Säulen der Industrie 4.0-konformen Produktionsarchitektur bezeichnet werden: der virtuelle Automatisierungsbus (VAB), die Verwaltungsschale (AAS), und die Steuerungskomponenten (SPS) [10].

Im Abb. 2.3 werden die Hauptkomponenten eines BaSys4.0-Projektes dargestellt.

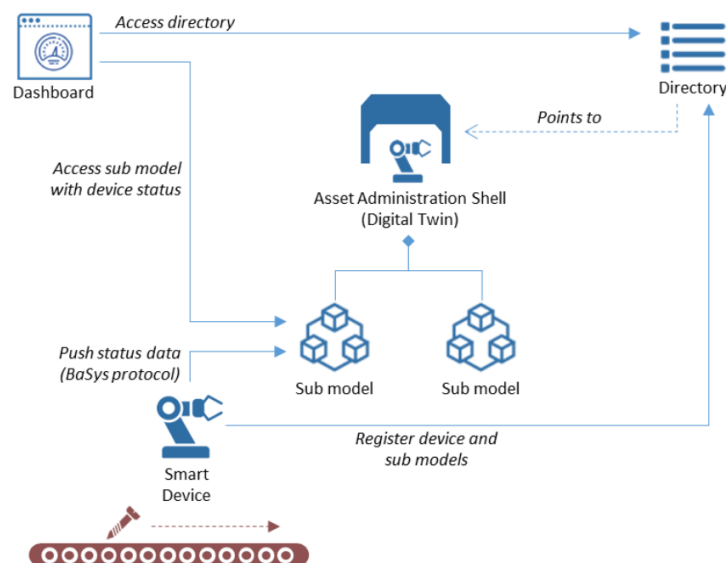


Abbildung 2.3: Beispiel einer einfachen BaSys-Architektur ([4])

Verwaltungsschale (AAS) / digitaler Zwilling Die Verwaltungsschale (in Englisch *Asset Administration Shell*, AAS) oder digitaler Zwilling stellt das digitale Abbild eines physischen Gegenstands dar und stellt die Schnittstelle für die Kommunikation in der digitalen Umgebung zur Verfügung [11].

Jedes relevante Gut, z. B. Geräte, Arbeitskräfte, Produkte, aber auch der Herstellungsprozess, enthält genau einen AAS. Das AAS wird durch einen eindeutigen Bezeichner identifiziert, der genau dieses Asset repräsentiert. Aufgrund dieser Vielfalt an repräsentierten Objekten enthält jedes AAS einen unterschiedlichen Satz von *submodels*. *Submodels* sind Datenmodelle, die bestimmte Aspekte einer Anlage beschreiben, z. B. ihr digitales Typenschild, die angebotenen Dienstleistungen oder die Anlagentopologie. Ein AAS und seine *submodels* sind eine einheitliche Darstellung einer realen Anlage [4].

Im Abb. 2.4 werden den Hauptelementen eines AAS dargestellt, bzw. das Asset, die *submodels* und ihre Eigenschaften (*properties*), und das Ganze in derselben einheitlichen Umgebung eines AAS repräsentiert.

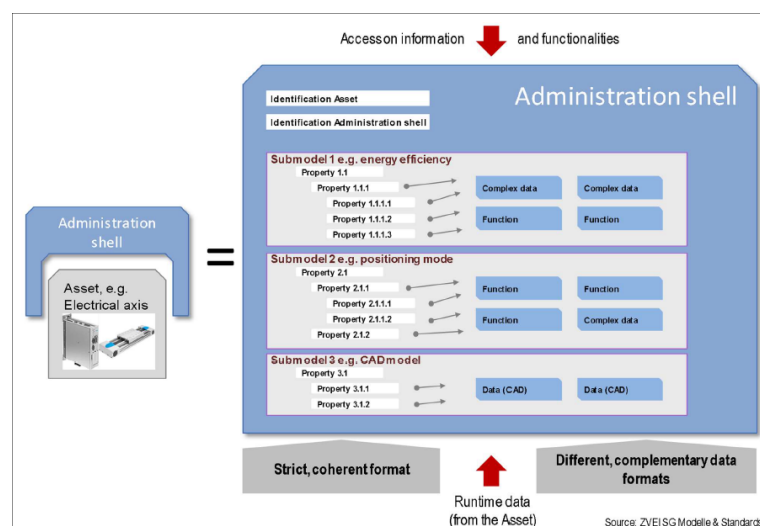


Abbildung 2.4: Abbild eines AAS ([4])

Automatisierungsbus (VAB) Der BaSys 4.0 *virtual automation bus* (VAB) ermöglicht die direkte Kommunikation über die verschiedenen Schichten der Automatisierungsstruktur. Geräte in der Fertigung können mit ERP-Systemen (*enterprise resource planning*) interagieren, selbst wenn die anderen Protokollen anwenden [3].

Der Vorteil dieses Ansatzes ist ein reduzierter Aufwand bei der Realisierung unterschiedlicher Kommunikationstechnologien. Anstatt von einer Übersetzung jedes einzelnen Protokolls wird es dadurch möglich die Verwendung von Primitiven, um diesen Prozess zu schlichten und die Komplexität zu reduzieren [4].

Im Abb. 2.5 wird es ein Beispiel-Einsatz von einem VAB dargestellt.

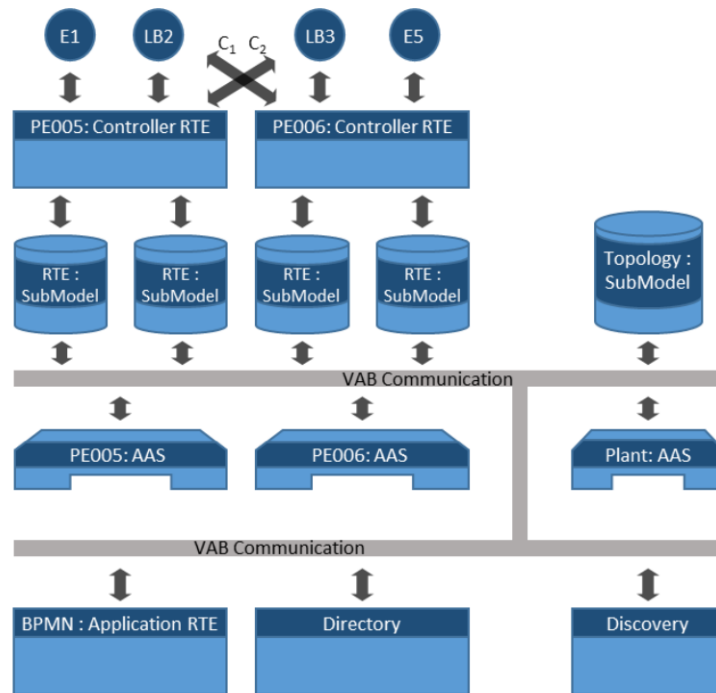


Abbildung 2.5: VAB-Beispiel mit verbundenen Entitäten ([4])

2.3.2 Eclipse BaSyx

Eclipse BaSyx ist eine Open-Source-Referenzimplementierung von BaSys 4.0-Konzepten, die gängige Industrie 4.0-Komponenten und ein Software Development Kit (SDK) enthält, das die Entwicklung neuer Komponenten unterstützt. Eclipse BaSyx ist aus dem BaSys 4.0 Projekt hervorgegangen, das vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert wird. Mit seiner Anwendung lassen sich folgende Punkte realisieren:

- End-to-End-Digitalisierung der Produktion;
- End-to-End-Konnektivität zwischen Werkstatt und IT;
- Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen Geräten und der IT;
- digitale Prozessmodelle, Wertströme und Produktverfolgung;
- veränderbare Produktionsprozesse bis hin zur Losgröße-Eins-Produktion;
- Zwillinge für Prozesse, Produkte, Geräte und mehr;
- Big-Data-Analyse von Produktionsprozessen;
- vorkonfigurierte Container für Industrie 4.0-Anwendungen, z.B. Predictive Maintenance, Analysen und Dashboards;
- automatisierte Rückverfolgung und Dokumentation von Produktionsprozessen [4].

Diese Implementierung wird in 4 Ebenen umgesetzt:

1. Feldebene: Die Feldebene besteht aus Automatisierungsgeräten, Sensoren und Aktoren ohne eine spezifische BaSys-konforme Schnittstelle;
2. Geräteebe: Die Geräteebe besteht aus Automatisierungsgeräten, die eine BaSys 4.0-konforme Schnittstelle anbieten;

3. Middleware-Ebene: Die Middleware-Ebene besteht aus wiederverwendbaren Industrie 4.0-Komponenten, die notwendige generische und anlagen-unabhängige Fähigkeiten für Industrie 4.0-Produktionslinien implementieren;
4. Anlagenebene: Die Anlagenebene besteht aus High-Level-Anlagenkomponenten, die die Produktion verwalten, optimieren und überwachen [4].

Im Abb. 2.6 wird eine vereinfachte Struktur, um der Einsatz von den durch BaSyx implementierten Komponenten, e.g. AAS, Registry-Komponente und *submodels*, zu veranschaulichen [4].

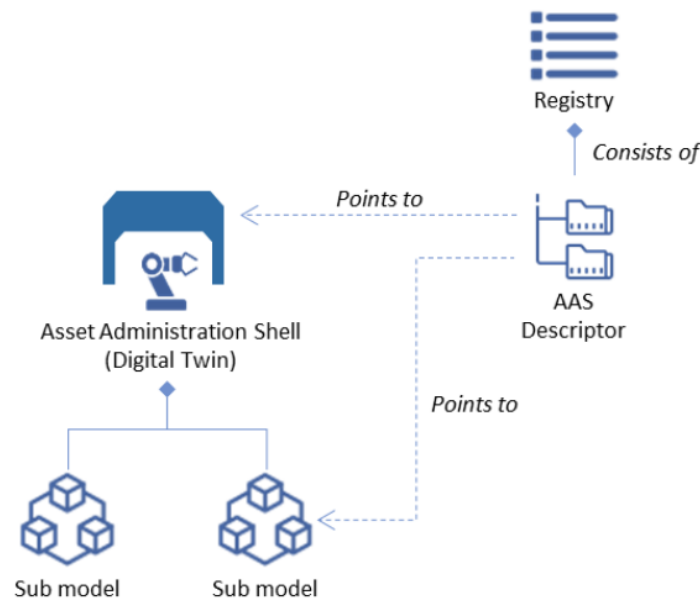


Abbildung 2.6: Diagramm einer Eclipse BaSyx-Systemstruktur ([4])

Registry-Komponente Die BaSys 4.0 *registry*-Komponente ermöglicht die Registrierung und Suche von AAS innerhalb definierter Systemgrenzen. Entitäten, die AAS einschließlich ihrer Submodelle anbieten, können sich registrieren und damit anderen Teilnehmern ermöglichen, sie zu finden. Die für die Registrierung erforderlichen Informationen sind u.a. eindeutige Identifikatoren für AAS und ihr jeweiliges Asset, Endpunktinformationen zur API der AAS und deren *submodel*-Dienstleister [4].

AAS-Server-Komponente Die AAS-Server-Komponente stellt einen leeren AAS-Server zur Verfügung, auf dem mehrere AAS und *submodels* gehostet werden können [4].

2.4 REST-Schnittstellen

REST ist der am meisten verbreitete Kommunikationsarchitektur zur Vernetzung von Maschinen und wird bei mehreren Anwendungsfällen angewandt, wie z.B. IoT-Technologien [12]. In diesem Zusammenhang werden zwischen zwei Entitäten unterscheiden, nämlich der Server und der Client. Dieser initialisiert die Anfrage an den ersteren, der anschließend diese bearbeitet und dem Client zurückgibt [13].

In REST werden Daten über HTTP übertragen und wird es dadurch die Realisierung von Webservices ermöglicht. Ressourcen (jedes Objekt einer Anwendung) repräsentiert eine Ressource, die über eine Adresse (URI, eng.: *Uniform Resource Identifier*) zugreifbar wird [13]. Auf diese Ressource kann eine Anwendung zugreifen, wenn ihr den Identifikator, die zu auszuführende Aktion und das

Format der erwartenden Antwort des Servers bekannt sind [13]. Allgemein gilt, dass jede über HTTP übertragene Botschaft alle Informationen enthalten darf, die für ihr volle Assimilierung in der Serverseite gebraucht werden, und daher wird die gleiche Anforderung von der REST-Schnittstelle geerbt.

In dieser Architektur werden vier generische HTTP-Methoden zur Verfügung gestellt: GET, PUT, POST und DELETE. Diese werden jeweils verwendet, um das Aufrufen, das Hinzufügen, Verarbeiten und das Löschen von Daten des Servers auszuführen [13].

Kapitel 3

Plannung und Durchführung

3.1 Entwicklungsprozess

3.1.1 Anforderungsdefinition

3.1.2 Funktionale Spezifikation

3.2 Entwurf

3.2.1 Wrappen des BaSyx als S-Function

3.3 Simulationsumgebung

Kapitel 4

Validierung

Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

5.1 Fazit

5.2 Ausblick

Abbildungsverzeichnis

2.1	Struktur eines Simulink-Blockes [7]	4
2.2	Stufen des Industrie 4.0-Entwicklungspfad (FIR e. V., RWTH Aachen University, wie in [9] dargestellt)	6
2.3	Beispiel einer einfachen BaSys-Architektur ([4])	6
2.4	Abbild eines AAS ([4])	7
2.5	VAB-Beispiel mit verbundenen Entitäten ([4])	8
2.6	Diagramm einer Eclipse BaSyx-Systemstruktur ([4])	9

Tabellenverzeichnis

1.1	Anforderungstabelle	2
-----	-------------------------------	---

Literatur

- [1] Enlyft. „Simulink market share.“ (), Adresse: <https://enlyft.com/tech/products/simulink> (besucht am 31.03.2022).
- [2] The MathWorks, Inc., *Simulink Getting Started Guide*.
- [3] Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE und Thomas Kuhn, *BaSys 4.0 Flyer*. Adresse: https://www.basys40.de/wp-content/uploads/2019/12/Flyer_BaSys40_deutsch.pdf (besucht am 31.03.2022).
- [4] Eclipse Foundation, Inc. „BaSyx - Eclipsepedia.“ (), Adresse: <https://wiki.eclipse.org/BaSyx> (besucht am 31.03.2022).
- [5] A. Bosl, *Einführung in MATLAB/Simulink*, 3., vollständig überarbeitete Auflage. Hanser, 2020, ISBN: 978-3-446-46546-6.
- [6] M. Eigner, D. Roubanov und R. Zafirov, Hrsg., *Modellbasierte virtuelle produktentwicklung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014, ISBN: 978-3-662-43815-2 978-3-662-43816-9. DOI: 10.1007/978-3-662-43816-9. Adresse: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-43816-9> (besucht am 02.04.2022).
- [7] The MathWorks, Inc. „What Is an S-function? - MATLAB & Simulink - MathWorks Deutschland.“ (), Adresse: <https://de.mathworks.com/help/simulink/sfg/what-is-an-s-function.html> (besucht am 03.04.2022).
- [8] T. Kuhn, F. Schnicke und P. Oliveira Antonino, „Service-Based Architectures in Production Systems: Challenges, Solutions Amp; Experiences,“ in *2020 ITU Kaleidoscope: Industry-Driven Digital Transformation (ITU K)*, Dez. 2020, S. 1–7. DOI: 10.23919/ITUK50268.2020.9303207.
- [9] G. Schuh, R. Anderl, R. Dumitrescu und A. Krüger, „Industrie 4.0 maturity index,“ *acatech*, S. 64,
- [10] P. Chourtsidis, „Scoping the industry 4.0 reconfigurability,“ Technische Universität Kaiserslautern, 6. Nov. 2020. Adresse: <https://kluedo.ub.uni-kl.de/frontdoor/index/index/docId/6488> (besucht am 24.03.2022).
- [11] Plattform Industrie 4.0, „Diskussionspapier Verwaltungsschale in Der Praxis: Verwaltungsschale in Der Praxis.“ Adresse: https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/2019-verwaltungsschale-in-der-praxis.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (besucht am 01.04.2022).
- [12] S. Reinheimer, Hrsg., *Industrie 4.0: herausforderungen, konzepte und praxisbeispiele* (Edition HMD). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017, ISBN: 978-3-658-18164-2 978-3-658-18165-9. DOI: 10.1007/978-3-658-18165-9. Adresse: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-658-18165-9> (besucht am 01.04.2022).
- [13] H. Balzert und P. Liggesmeyer, *Lehrbuch der softwaretechnik: entwurf, implementierung, installation und betrieb* (Lehrbücher der Informatik), 3. Aufl. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verl, 2011, ISBN: 978-3-8274-2246-0.

Titel der Arbeit:

Ermöglichung des Hardware- und Software-in-the-Loop durch
die Einbindung von BaSyx und MATLAB/Simulink

Art der Arbeit und Datum:

Projektarbeit, Juni 2022

Betreuung:

Dipl.-Ing. Paaranan Sivasothy
Prof. Dr.-Ing. Jörg Seewig

Student:

Name: Mateus Molina
E-mail: molina@rhrk.uni-kl.de
Matrikelnr.: 420495
Semester: 3

Erklärung betreffend Plagiaten:

Ich erkläre mit meiner Unterschrift die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und die im betroffenen Fachgebiet üblichen Zitiervorschriften eingehalten zu haben.

Kaiserslautern, 23. 6. 2022: _____